AULA 6 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

Substituição: a regra da cadeia *de trás para frente*

A tabela de primitivas resolve potências, exponenciais e 1 ÷ x. Mas e quando há uma função dentro de outra? Hoje, o primeiro método de integração do semestre.

01 · O QUE A TABELA NÃO RESOLVE

Agora, *em dupla*

$$\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$$

Tentem encontrar uma função cuja derivada seja $2x \cdot (x^2 + 1)^3$.

Uma pista: na Aula 2, vocês derivaram funções do tipo (alguma coisa)⁴. O que aparecia multiplicando?

02 · A CADEIA AO CONTRÁRIO

Uma função de dentro, e *a derivada dela ao lado*

> *Antes de avançar: ao derivar $(x^2 + 1)^4$, qual fator aparece multiplicando no fim?*

Caminho: o problema · o lembrete da cadeia · a pista · dar nome · o du · trocar · integrar · voltar · conferir. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$
2. **LEMBRETE · A REGRA DA CADEIA** · $[(x^2 + 1)^4]' = 4 \cdot (x^2 + 1)^3 \cdot 2x$
3. **A PISTA** · dentro: $x^2 + 1$ · ao lado: $2x$, que é a derivada da de dentro
4. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · $u = x^2 + 1$
5. **PASSO 2 · O du** · $du = 2x \, dx$
6. **PASSO 3 · TROCAR TUDO** · $\int (x^2 + 1)^3 \cdot 2x \, dx = \int u^3 \, du$
7. **INTEGRAR EM u** · $\int u^3 \, du = u^4 \div 4 + C$
8. **PASSO 4 · VOLTAR PARA x** · $(x^2 + 1)^4 \div 4 + C$
9. **CONFERIR DERIVANDO** · $[(x^2 + 1)^4 \div 4]' = 4 \cdot (x^2 + 1)^3 \cdot 2x \div 4 = 2x \cdot (x^2 + 1)^3$ ✓
10. **O MÉTODO** · dar nome · calcular du · trocar e integrar · voltar e conferir

03 · O MÉTODO

Substituição em *quatro passos*

1 · DAR UM NOME

u é a função de dentro: a que está no parêntese, no expoente ou no denominador

2 · CALCULAR O DU

du é a derivada de u, acompanhada do dx

3 · TROCAR E INTEGRAR

a integral fica toda em u, sem nenhum x sobrando

4 · VOLTAR E CONFERIR

troque o u de volta e derive para conferir

Como reconhecer: há uma função de dentro, e a derivada dela aparece multiplicando (inteira, ou faltando só um número).

PARA VOTAR

Qual é o *u*?

PERGUNTA 1

Em $\int 3x^2 \cdot e^{x^3}\,dx$, qual é a melhor escolha para u?

A $u = x^3$

B $u = e^{x^3}$

C $u = 3x^2$

D $u = x$

04 · QUANDO FALTA UM NÚMERO

Falta um número? *Ajuste.*

> *Antes de avançar: em $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$, a derivada da função de dentro aparece inteira?*

Caminho: a derivada incompleta · u e du · o ajuste · trocar · integrar · voltar · conferir · o que não pode. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$
2. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · $u = x^2$
3. **PASSO 2 · O du** · $du = 2x\,dx$
4. **AJUSTAR** · $x\,dx = du \div 2$
5. **PASSO 3 · TROCAR TUDO** · $\int e^u \cdot du \div 2 = (1 \div 2) \cdot \int e^u\,du$
6. **INTEGRAR EM u** · $(1 \div 2) \cdot e^u + C$
7. **PASSO 4 · VOLTAR PARA x** · $e^{x^2} \div 2 + C$
8. **CONFERIR DERIVANDO** · $[e^{x^2} \div 2]' = e^{x^2} \cdot 2x \div 2 = x \cdot e^{x^2}$ ✓
9. **O QUE NÃO PODE** · $\int e^{x^2}\,dx$ → "divide por 2x"? Não.
10. **A REGRA** · falta um número: ajuste · falta um x: o método é outro

PARA VOTAR

Ajustando *a constante*

PERGUNTA 2

A integral $\int x \cdot (x^2 + 3)^4 \, dx$ é igual a:

A $(x^2 + 3)^5 \div 5 + C$

B $4x \cdot (x^2 + 3)^3 + C$

C $x^2 \cdot (x^2 + 3)^5 \div 10 + C$

D $(x^2 + 3)^5 \div 10 + C$

05 · QUANDO A DE DENTRO É SIMPLES

O caso $a \cdot x + b$

INTEGRAL	U E DU	RESULTADO
$\int (3x + 2)^4 \, dx$	u = 3x + 2 · du = 3 dx · dx = du ÷ 3	$(3x + 2)^5 \div 15 + C$
$\int e^{0,05t} \, dt$	u = 0,05t · du = 0,05 dt · dt = du ÷ 0,05	$20 \cdot e^{0,05t} + C$

A segunda linha é a regra da Aula 3: "divide pelo número que multiplica o t". Ela sempre foi uma substituição, feita de cabeça.

Confira a primeira: a derivada de $(3x + 2)^5 \div 15$ é $5 \cdot (3x + 2)^4 \cdot 3 \div 15 = (3x + 2)^4$. Voltou.

06 · NA GESTÃO

A campanha esfria, mas *o total continua subindo*

> *Antes de avançar: se o ritmo de novos cadastros está caindo, o total de cadastrados também cai?*

Caminho: o ritmo que sobe e cai · u é o denominador · o ajuste · a integral em u · voltar · o ponto de partida · conferir · três e seis meses. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: r(t) = 40t ÷ (t² + 1) centenas de cadastros por mês · total zero no início
2. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · u = t² + 1
3. **PASSO 2 · O du E O AJUSTE** · du = 2t dt → 40t dt = 20 du
4. **PASSO 3 · TROCAR E INTEGRAR** · ∫ (20 ÷ u) du = 20 · ln u + K
5. **PASSO 4 · VOLTAR PARA t** · N(t) = 20 · ln(t² + 1) + K
6. **O PONTO DE PARTIDA** · N(0) = 20 · ln 1 + K = 0 + K = 0 → K = 0
7. **CONFERIR DERIVANDO** · N′(t) = 20 · 2t ÷ (t² + 1) = 40t ÷ (t² + 1) ✓
8. **USAR · TRÊS MESES** · N(3) = 20 · ln 10 ≈ 46,1
9. **SEIS MESES** · N(6) = 20 · ln 37 ≈ 72,2 · do mês 3 ao 6: cerca de 26,2
10. **LEITURA DE GESTÃO** · o ritmo cai, mas o total continua subindo, cada vez mais devagar

PARA VOTAR

Onde a substituição *não entra*

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Qual destas integrais a substituição NÃO resolve?

A $\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$

B $\int x \cdot e^{x^2} \, dx$

C $\int x \cdot e^{x} \, dx$

D $\int (3x + 2)^4 \, dx$

07 · TRÊS CUIDADOS

O que mais *derruba* a substituição

CUIDADO 1

Esquecer o dx na troca

- du = 2x dx, e não du = 2x
- O dx é trocado junto

CUIDADO 2

Misturar x e u

- Depois da troca, não sobra nenhum x
- Se sobrou, a escolha do u não serve

CUIDADO 3

Voltar e conferir

- A resposta final é em x
- Derive: tem de voltar na função original

Achou a função de dentro e a derivada dela ao lado? *É substituição.*

08 · NA PRÓXIMA AULA

Missão 2 e Miniteste 2

HOJE

Checagem 3

- Abre hoje no Classroom
- Sete dias; a nota é pela entrega
- A Checagem 2 fecha hoje

AULA 7 · 29/10

Missão 2, em trio

- Enunciado em PDF no Classroom
- À mão, em folhas avulsas
- Folhas entregues no fim

NO FIM DA AULA 7

Miniteste 2, individual

- O objetivo 3, em contexto novo
- Nova chance para os objetivos 1 e 2
- Com a sua folha de consulta

Tragam o celular carregado e *folhas avulsas*.

Agora: combinem o seu trio da Missão 2.

A ficha de estudo e a lista da oficina estão no Classroom. Atualizem a folha de consulta: os quatro passos do método cabem nela.

09 · OFICINA EM DUPLA

Dez itens, *do mais simples ao mais aplicado*

	ENCONTRE		ENCONTRE
1	$\int 2x \cdot (x^2 + 3)^4 \, dx$	5	$\int (2x + 5)^3 \, dx$
2	$\int 3x^2 \cdot (x^3 + 1)^2 \, dx$	6	$\int e^{0,2t} \, dt$
3	$\int 2x \cdot e^{x^2} \, dx$	7	$\int 2x \div (x^2 + 9) \, dx$
4	$\int x \cdot (x^2 + 2)^3 \, dx$	8	$\int 6x \cdot (x^2 + 1)^2 \, dx$

	PROBLEMA
9	O ritmo de inscrições num programa é $r(t) = 20t \div (t^2 + 1)$, em centenas por semana, e no início o total é zero. Encontre o total $N(t)$ e calcule $N(3)$. Use $\ln 10 \approx 2{,}303$.
10	Um colega resolveu $\int x \cdot (x^2 + 1)^3 \, dx$ e chegou a $(x^2 + 1)^4 \div 4 + C$. Derive a resposta dele. O que saiu errado?

No caderno. Em cada item, escrevam o u e o du, e confiram derivando. A lista está no Classroom. O que faltar, terminem em casa: as respostas saem no Classroom, em PDF. Valores simulados.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 6 · Método de substituição · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*